

第2章 线性时不变系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第2章 | 建议学时:8-10 小时 | 难度:★★★☆☆(全书第一道坎)

▮ 本章学习目标

- 理解"任何信号都可以分解为冲激的加权叠加"这一核心思想(离散:求和;连续:积分)
- 掌握卷积和 $y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$ 与卷积积分 $y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$,会解析计算、会图解
- 会用单位冲激响应 h 判断系统的因果性、稳定性、记忆性、可逆性
- 认识微分方程/差分方程(LCCDE)与 LTI 系统的关系,会画系统框图

▮ 前置知识自查(第1章的"欠账"先补上)

- δ 的筛选性质: $\sum_k x[k]\delta[n-k] = x[n]$ (离散)、 $\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$ (连续)——本章第一节的起点就是它
- 系统的线性与时不变定义(第1章 §1.8.5、§1.8.6 的判定流程)
- 几何级数求和: $\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ ($a \neq 1$), $\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a}$ ($|a| < 1$)——解卷积题天天用

▮ 本章高效学习路线

- 先吃透思想(1.5小时):**§2.1.1 的推导只要求理解三行逻辑:分解 → 线性叠加 → 时不变。看不懂公式没关系,先把"翻转-平移-相乘-求和"八字口诀和图 2-2 看懂
- 再练图解法(2小时):**离散、连续各画 3 道卷积图,直到能"徒手画三角脉冲卷积"
- 解析计算(2小时):**§2.1.3 与 §2.2.2 的两道经典例题必须独立重算一遍,重点是会正确地写积分上下限
- 性质速记(1.5小时):**§2.3 的判据表背下来(因果 $\iff h$ 在负区间为零;稳定 $\iff$ 绝对可和/绝对可积),配合 §2.6 自测题
- 方程与框图(1小时):**§2.4 看懂结构即可,求解方法留给第 9、10 章(拉氏/Z 变换),现在不必深究

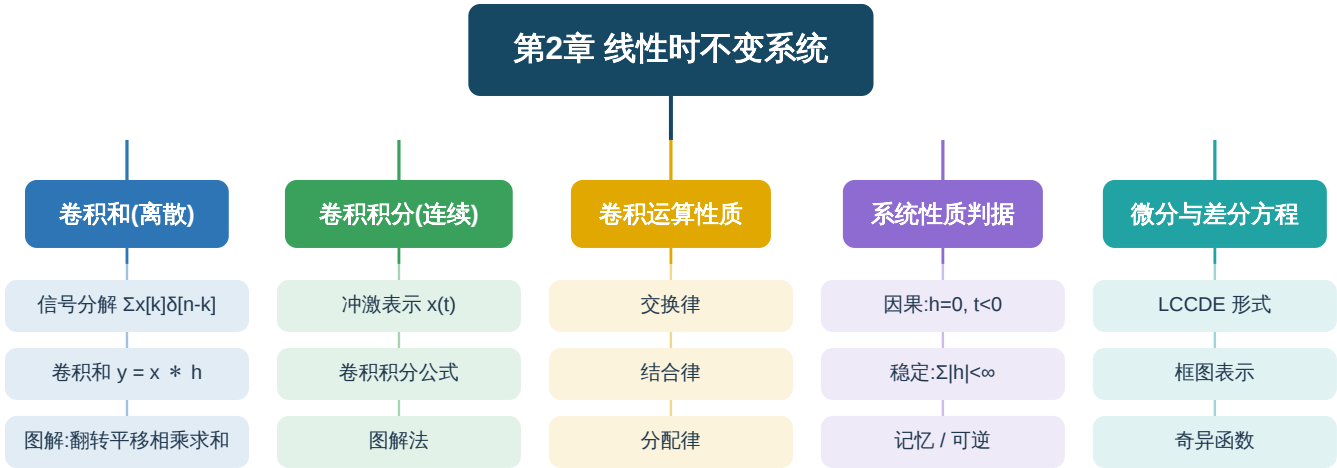


图 2-0 第2章知识导图:本章围绕"冲激响应 h 完全表征 LTI 系统"这一主线展开

全章核心结论一句话: 线性时不变系统的一切行为,都浓缩在它对单位冲激的响应 h 之中;任意输入的输出 = 输入与 h 的卷积。学完本章,你将告别"逐个系统单独分析"的时代。

S2.1 离散时间 LTI 系统:卷积和

▮ 直觉先行:搭积木的思想

设想一个"钱庄"系统:今天存 1 元,明天账上多 0.9 元,后天多 0.81 元.....(响应逐日衰减)。如果今天存 1 元、明天又存 2 元,总余额怎么算?把每一天的存款看作独立的"冲激",把各自的响应错开叠加即可:今天这 1 元产生的余额,加上明天那 2 元产生的(延迟一天的)余额。这就是卷积和的生活原型:拆开、分别响应、对齐叠加。

▮ 2.1.1 核心思想:用冲激表示任何信号

由筛选性质,任意序列 $x[n]$ 都可以写成**加权延迟冲激之和**:

▮ 信号的冲激分解(本章起点)

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

基础解读:第 k 项 $x[k]\delta[n - k]$ 是"位于 $n = k$ 、强度为 $x[k]$ "的一根冲激。把所有位置 k 的冲激加起来,恰好还原整个序列——就像把条形图看成一根根"竖条"的集合。连续时间同理: $x(t) = \int x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$ (把求和换成积分)。

▮ 2.1.2 三步推导卷积和(本章最重要的三行)

设 $h[n]$ 为系统对 $\delta[n]$ 的响应(单位冲激响应)。对输入 $x[n]$:

1. **分解:** $x[n] = \sum_k x[k]\delta[n - k]$
2. **线性:**把系统"搬进"求和号: $y[n] = \sum_k x[k] T \{ \delta[n - k] \}$ ——每根冲激各自响应,再叠加
3. **时不变:** $T \{ \delta[n - k] \} = h[n - k]$ (对 $\delta[n]$ 的响应延迟 k 拍)→

▮ 卷积和(卷积和方程)

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n - k]$$

★ 必背结论:卷积的"位置语义"

$h[n - k]$ 是" h 反转后平移 n "得到的函数。**卷积输出 $y[n]$ 在时刻 n 的值 = 把 $x[k]$ 与 $h[n - k]$ 逐点相乘再求和。** 口诀: 翻转(flip)→ 平移(shift)→ 相乘(multiply)→ 求和(sum), 四步缺一不可。

▮ 2.1.3 图解法:看得见的卷积

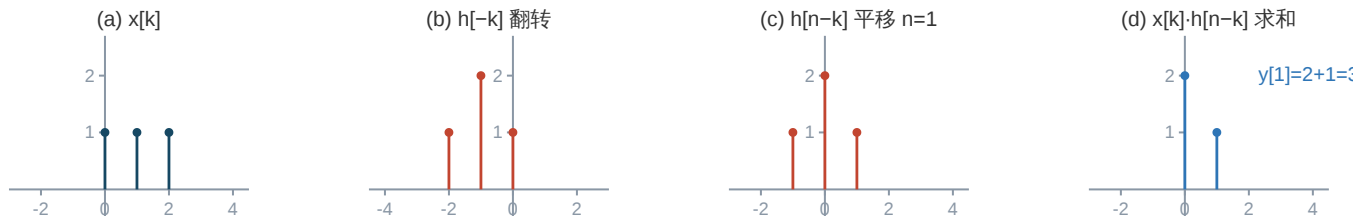


图 2-1 图解卷积和: $x = \{1, 1, 1\}, h = \{1, 2, 1\}$ 。(a) 原信号;(b) 把 h 沿纵轴翻转;(c) 向右平移 $n=1$;(d) 重叠部分相乘求和得 $y[1]=3$

操作流程:①以 k 为横轴画出 $x[k]$ 与 $h[k]$;②把 $h[k]$ 翻转成 $h[-k]$;③对每个 n ,把 $h[-k]$ 平移 n 得 $h[n-k]$;④重叠处逐点相乘求和,即 $y[n]$ 。 n 从 $-\infty$ 滑到 $+\infty$, $y[n]$ 就逐点诞生。

▮ 例题 2.1 解析法求卷积和

设 $x[n] = \alpha^n u[n]$ ($0 < \alpha < 1$), $h[n] = u[n]$, 求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。

第一步

$$\text{写出卷积和: } y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha^k u[k] u[n-k]。$$

第二步

两个阶跃定出求和范围(关键一步): $u[k]$ 要求 $k \geq 0$; $u[n-k]$ 要求 $k \leq n$ 。两者同时成立 $\rightarrow 0 \leq k \leq n$ (且 $n \geq 0$, 否则无解, $y[n] = 0$)。

第三步

$$\text{求几何级数: } y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}, \text{ 对 } n \geq 0。$$

第四步

$$\text{写: } y[n] = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} u[n]。 \text{物理图景: 存钱系统的余额先线性增长, 后趋于饱和值 } 1/(1 - \alpha)。$$

△ 常见误区 1: 卷积和的上限直接写成 n

只对“两个信号都从 0 开始”的情形成立。一般原则: 由 $u[k]$ 、 $u[n-k]$ 这类约束交叉定出 k 的真实范围, 而不是背模板。若 $h[n] = u[n-3]$ (延迟 3 拍), 则约束变成 $k \leq n-3$, 上限是 $n-3$ ——写错上下限是卷积题丢分第一大原因。

§2.2 连续时间 LTI 系统:卷积积分

直觉先行:离散是"求和",连续是"积分"

离散时间把信号拆成一根根冲激"竖条";连续时间则把信号看作无数无限窄的冲激"细丝"连续铺成,叠加自然从求和过渡为积分。其余思想完全一致。

与离散完全平行:分解 $x(t) = \int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \rightarrow$ 线性 $\rightarrow$ 时不变,得到:

卷积积分

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

2.2.1 图解法



图 2-2 图解卷积积分:矩形脉冲自卷积。(a) $x(\tau)$;(b) $h(-\tau)$ 翻转;(c) 平移 $t=1$;(d) 重叠区 $[0,1]$ 即积分区,面积就是 $y(1)$

口诀相同:以 τ 为横轴 $\rightarrow$ 翻转 $h \rightarrow$ 平移 $t \rightarrow$ 重叠区相乘积分。矩形自卷积的结果是三角脉冲:重叠区长度先线性增长(t 从 0 到 2),再线性缩短(t 从 2 到 4)——面积曲线自然是"三角形"。

例题 2.2 指数信号过积分器(经典题)

设 $x(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$), $h(t) = u(t)$, 求 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。

第一步 代入: $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a\tau}u(\tau)u(t-\tau)d\tau$ 。

第二步 积分限: $u(\tau)$ 要求 $\tau \geq 0$; $u(t-\tau)$ 要求 $\tau \leq t$ 。 $\rightarrow$ 对 $t > 0$: $0 \leq \tau \leq t$; 对 $t < 0$: 无解,积分为 0。

第三步 计算: $y(t) = \int_0^t e^{-a\tau}d\tau = -\frac{1}{a}e^{-a\tau}\Big|_0^t = \frac{1-e^{-at}}{a}, t > 0$ 。

第四步 合写: $y(t) = \frac{1-e^{-at}}{a}u(t)$ 。**解读:**输出是"充到 1 的指数充电曲线"——这正是积分器对指数输入的响应。

常见误区 2:图解法时忘记"先翻转"

初学者最容易直接把 $h(\tau)$ 平移后与 $x(\tau)$ 相乘,算出的其实是"相关"而不是"卷积"。卷积必须 $h(-\tau)$ 再平移。自检:用矩形脉冲自卷积,正确结果是三角(最大值在中间);不翻转算出来是最大值在边上的错误波形。另外注意 $h(t-\tau)$ 中变量是 τ , t 是"滑动的参数"——画图时别把坐标轴搞混。

S2.3 卷积的性质:LTI 系统互联的数学

卷积三大运算律

$x * h = h * x$ (交换), $x * (h_1 * h_2) = (x * h_1) * h_2$ (结合), $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$ (分配)

- **交换律** $\iff$ 串联次序无关:系统 $1 \rightarrow 2$ 与 $2 \rightarrow 1$ 的输出相同。**计算技巧**:选"简单的那边"来翻转平移
- **结合律** $\iff$ 级联可合并:两个串联系统的等效冲激响应 $h = h_1 * h_2$
- **分配律** $\iff$ 并联可合并:等效冲激响应 $h = h_1 + h_2$

例题 2.3 用性质巧算

求 $u[n] * u[n]$ 。

- 第一步** 交换律,把两个 u 互换后卷积和不变。
- 第二步** 接套例题 2.1 中 $\alpha = 1$ 的情形:**注意!** $\alpha = 1$ 时几何级数公式退化, $\sum_{k=0}^n 1 = n + 1$ 。
- 第三步** $y[n] = (n + 1)u[n]$ 。这就是**斜坡序列**——两个阶跃卷积出斜坡,与"积分两次出抛物线"同类,记这个手感很有用。

2.3.1 六大性质在 h 上的"判据"

LTI 系统的性质完全由 h 决定,这是本章第二个核心结论:

性质	离散时间判据	连续时间判据
记忆	无记忆 $\iff h[n] = 0 \ (n \neq 0)$	无记忆 $\iff h(t) = 0 \ (t \neq 0)$
因果	因果 $\iff h[n] = 0 \ (n < 0)$	因果 $\iff h(t) = 0 \ (t < 0)$
稳定	稳定 $\iff \sum_n h[n] < \infty$ 绝对可和	稳定 $\iff \int h(t) dt < \infty$ 绝对可积
可逆	存在 h_1 使 $h * h_1 = \delta$ (逆系统的冲激响应)	

基础解读:因果性判据最直观—— $h[n]$ 在负区间非零,说明系统对 $n = 0$ 的冲激"提前"有了响应,等于预知未来。稳定性判据注意是**绝对**可和/可积(带绝对值),不是普通可和: $h[n] = \frac{\sin n}{n}$ 类条件收敛序列对应的系统并不稳定。

例题 2.4 用 h 做"体检"

(a) $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$ (一阶差分器);(b) $h(t) = e^{-2t}u(t)$;(c) $h[n] = 2^n u[n]$ 。判断因果性与稳定性。

- 第一步**) $n < 0$ 时 $h = 0 \rightarrow$ 因果; $\sum |h[n]| = 1 + 1 = 2 < \infty \rightarrow$ 稳定; $h[1] \neq 0 \rightarrow$ 有记忆。
- 第二步**) $t < 0$ 时 $h = 0 \rightarrow$ 因果; $\int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2} < \infty \rightarrow$ 稳定。
- 第三步**) 因果 $\checkmark$;但 $\sum 2^n = \infty \rightarrow$ **不稳定**(对 $x[n] = u[n]$,输出 $y[n] = \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ 指数爆炸)。

§2.4 微分方程与差分方程描述的 LTI 系统

▮ 直觉先行:用方程"画"系统

现实系统的物理规律(电路、力学)往往直接给出微分/差分方程。例如电容的充电方程、存款账户的递推关系。反过来,方程也可以用框图"画"出来——由加法器、乘系数器、延迟器(离散)或积分器(连续)搭建。

离散时间系统的 **N 阶线性常系数差分方程(LCCDE)**:

▮ 线性常系数差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

连续时间对应为**线性常系数微分方程**(把 $y[n-k]$ 换成 $d^k y/dt^k$)。例如 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$,其解为 $y[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] * x[n]$,即冲激响应 $h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ ——第 10 章将用 Z 变换系统求解这类方程。

$y[n] = x[n] + a \cdot y[n-1]$ (反馈型差分方程框图)



图 2-3 反馈型差分方程 $y[n] = x[n] + a y[n-1]$ 的框图:输出经延迟一拍、乘 a 后负反馈回输入端

⚠ 常见误区 3:LCCDE 本身并不唯一确定一个系统

同一个方程配不同 **初值/初始松弛条件**,对应不同系统(甚至不一定是 LTI 的)。**"初始松弛"**(因果的零初始条件)下,由 LCCDE 确定的系统才是 LTI 的。第 9、10 章讲拉氏/Z 变换时会用**"收敛域"**精确处理这件事,现在只需有这个意识。

§2.5 奇异函数与冲激响应族

对 $\delta(t)$ 逐次积分得到一族奇异函数:**单位冲激偶** $u_1(t) = \delta'(t)$ (微分器对 δ 的响应)、**单位斜坡** $u_2(t) = t u(t)$ 等,满足 $u_k(t) = u_{k-1}(t) * u(t)$ 。它们的意义:把"理想的物理操作"(微分、积分)纳入统一框架。本节了解概念即可,工程计算中直接使用 δ 与 u 就足够了。

§2.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
冲激分解	$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n - k]; x(t) = \int x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$
卷积和 / 卷积积分	$y[n] = \sum_k x[k]h[n - k]; y(t) = \int x(\tau)h(t - \tau)d\tau$
运算律	交换 $x * h = h * x$; 结合 $(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$; 分配 $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
因果性	$h[n] = 0 \ (n < 0); h(t) = 0 \ (t < 0)$
稳定性	$\sum_n h[n] < \infty; \int h(t) dt < \infty$
无记忆	$h[n] = c\delta[n]; h(t) = c\delta(t)$
阶跃响应 s	$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]; s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau$ (s 与 h 互为累加/差分、积分/微分)
常用卷积	$u[n] * u[n] = (n + 1)u[n]; e^{-at}u(t) * u(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a}u(t); \alpha^n u[n] * u[n] = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}u[n]$

§2.7 本章小结:最小必会清单

▮ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 能用三行推导写出卷积和/卷积积分的定义(分解→线性→时不变)
2. 会做图解卷积:翻转 → 平移 → 相乘 → 求和(积分),能画出矩形自卷积的三角结果
3. 会正确地由 $u[k]$ 、 $u[n-k]$ 交叉约束定出卷积的求和/积分上下限
4. 会用 δ 的性质化简卷积: $x * \delta = x$ 、 $x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$ (延迟即卷积)
5. 能由 h 一眼判断因果性(负区间为零)与稳定性(绝对可和/可积)
6. 理解串联/并联的等效 h 分别为 $h_1 * h_2$ 与 $h_1 + h_2$
7. 认识 LCCDE 的一般形式,能画出 $y[n] = x[n] + ay[n-1]$ 的框图

§2.8 自测题(答案附后)

Q 已知 $h[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$, 判断系统因果性、稳定性; 再求阶跃响应 $s[n]$ 。

✓ 答案与解析

因果 ✓: $n < 0$ 时 $h = 0$ 。稳定 ✓: $\sum_{n=0}^{\infty} (1/3)^n = \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{3}{2} < \infty$ 。阶跃响应: $s[n] = u[n] * h[n] = \sum_{k=0}^n (\frac{1}{3})^k = \frac{1 - (1/3)^{n+1}}{1 - 1/3} = \frac{3}{2} [1 - (\frac{1}{3})^{n+1}] u[n]$ 。

Q 用图解法求 $x[n] = \{1, 2, 3\}_{n=0,1,2}$ 与 $h[n] = \{1, 1, 1\}_{n=0,1,2}$ 的卷积。

✓ 答案与解析

$y = \{1, 3, 6, 5, 3\}_{n=0..4}$ 。验算: $y[2] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 6$; 总能量校验 $\sum x \cdot \sum h = 6 \cdot 3 = 18 = \sum y$ ✓ (卷积和的总和等于两序列总和之积, 是极好的快速自检)。

Q 设 $x(t) = u(t) - u(t - 2)$ (宽度 2 的矩形脉冲), 求 $y(t) = x(t) * x(t)$ 并画出结果。

✓ 答案与解析

矩形自卷积为三角: $t < 0$ 或 $t > 4$ 时 $y = 0$; $0 < t < 2$: 重叠长度 t , $y(t) = t$; $2 < t < 4$: 重叠长度 $4 - t$, $y(t) = 4 - t$ 。合写: $y(t) = t[u(t) - u(t - 2)] + (4 - t)[u(t - 2) - u(t - 4)]$ 。峰值 $y(2) = 2$ 。

Q 判断 $y[n] = x[n] + x[n - 1000]$ 的因果性、稳定性、记忆性(该系统的 h 是什么?)

✓ 答案与解析

$h[n] = \delta[n] + \delta[n - 1000]$ 。因果 ✓ (负区间为零); 稳定 ✓ ($\sum |h| = 2$); 有记忆 (h 在 $n \neq 0$ 处非零)。这是一个“回声”系统: 输出包含延迟 1000 拍的输入副本。

Q 两个 LTI 系统级联: $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$, $h_2[n] = u[n]$ 。求等效冲激响应, 并判断整体系统的因果性与稳定性。

✓ 答案与解析

$h[n] = h_1[n] * h_2[n] = (\delta[n] - \delta[n - 1]) * u[n] = u[n] - u[n - 1] = \delta[n]$ ——差分器与累加器互逆, 级联后是恒等系统! 因果 ✓、稳定 ✓、无记忆。这个例子也直观展示了“可逆性”的判据 $h * h_1 = \delta$ 。

§2.9 动手实验与下章预告

▮ 动手实验(MATLAB / Octave,10 分钟建立手感)

```
x = [1 1 1]; h = [1 2 1];  
y = conv(x, h) % y = [1 3 4 3 1],与例题 2.1 图解法对照  
  
n = 0:20;  
x = 0.8.^n; h = (n>=0); % 例题 2.1 的连续版验证  
y = conv(x, h); y = y(1:21);  
plot(n, y, 'o-'); hold on;  
plot(n, (1-0.8.^(n+1))/(1-0.8), 'r--'); % 理论值,应完全重合  
  
s = filter([1], [1 -0.5], ones(1,20)); % 差分方程  $y-0.5y[n-1]=x[n]$  的阶跃响应  
stem(s); title('一阶系统阶跃响应')
```

▮ 下章预告:第3章 周期信号的傅里叶级数表示

卷积告诉我们 LTI 系统对任意输入的响应。第 3 章将提出一个更省力的思路:复指数 $e^{j\omega n}$ 是 LTI 系统的"特征函数"——系统对复指数的响应只是把它乘一个复数(特征值)而已。由此,把周期信号拆成复指数之和,求系统响应就从"卷积"降级为"乘系数"。学习前请复习:欧拉公式、周期信号的基波周期、冲激的筛选性质。